



常识判断背诵手册第二十二节

第三章 高新技术

第一节 生物技术

生物技术是 20 世纪 70 年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科，以**基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程**为代表。

一、基因工程

基因工程，又称 **DNA 重组技术**，基因工程是生物工程技术的**核心**。现代生物技术的技术特征就是以基因工程为首要标志。

应用：_____、基因治疗等。

【知识链接】蛋白质工程

由于蛋白质工程是在基因工程的基础上发展起来的，在技术方面有诸多同基因工程技术相似的地方，因此蛋白质工程也被称为“**第二代基因工程**”。

二、细胞工程

细胞工程是应用细胞生物学和分子生物学的方法，按照人们的设计，有计划地改变或创造细胞内的遗传物质，从而达到控制或改变细胞的功能，快速繁育或培养新的优良品种的技术。

应用：_____，如用番茄和马铃薯培育成“番茄—马铃薯”；_____（克隆）；_____（再生医疗技术）。

三、发酵工程

发酵工程，又被称为“**微生物工程**”，就是通过研究改造发酵所用的菌以及应用技术手段控制发酵过程来大规模工业化生产发酵产品。

应用：日常生活中的酱油、醋、味精、酒酿（_____发酵）、酸奶（_____发酵）、泡菜（乳酸菌发酵）、腐乳（_____发酵）等就是发酵的产物。目前近 200 个品种的医用抗生素、农用抗生素中，绝大多数是发酵工程的产品。

补充：酱油（_____发酵）、醋（_____发酵）、味精（谷氨酸盐杆菌发酵）



四、酶工程

酶工程就是用人工的方法对酶进行分离、提纯、固化以及加工改造，使其能够充分发挥快速、高效、特异的催化功能，更好地为人类生产出各种有用的产品，或促进某些生化反应过程的进行，从而达到所需要的目的。

应用：酶工程的应用主要集中于食品工业、轻工业以及医药工业中。例如，蛋白酶可用于洗涤剂工业；固定化酶可以治疗先天性缺酶病或因器官缺损引起的某些功能衰竭；而日常生活中见到的加酶洗衣粉，也是酶工程的成果。

第二节 新能源技术

一、能源分类

按技术成熟程度	_____	石油、天然气、煤和水电等
	_____	太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核能等
按产生方式分类	_____	化石能源、太阳能、风能、地热能、核能、潮汐能。
	_____	如焦炭、蒸汽、液化气、酒精、汽油、电能。
按再生能力分类	_____	太阳能、水能、风能、生物能和地热能等
	_____	化石燃料（煤、石油、天然气等）、核能

二、当前主要能源

1. 核能

核能是目前唯一现实的、可大规模代替化石燃料的能源。包括**裂变能**和**聚变能**。

核裂变：核裂变能主要用于_____。核电站是先把核能转换成内能，最后转换成电能。主要燃料是_____。

核聚变：目前人类已经可以实现不受控制的核聚变，如**氢弹的爆炸**。

补充：核聚变原料主要是_____、氘。

2. 太阳能

太阳辐射能的利用有间接利用和直接利用两种。

（1）间接利用是指利用草木燃料、化石燃料、风力、水力、海洋热能等各种被固定的太阳辐射能中的能量。

（2）直接利用是直接利用太阳辐射的能量，主要是_____转换、_____转换和_____转换。



第三节 空间技术

一、航天器名称汇总

载人飞船	神舟	神奇的天河之舟，与“神州”同音，_____中首次提到“中国名曰赤县神州”
空间站	天宫	又名“_____”，神话中天帝的居所
	天和	出自_____“若正汝形，一汝视，天和将至”，体现了“天人合一”的理念
	问天	出自屈原的长诗_____
	梦天	唐朝李贺的诗作_____
货运飞船	天舟	寓意天地间往来的星汉之舟，出自_____《西江月·为范南伯寿》
运载火箭	长征	源自毛主席的《七律·长征》
月球探测	嫦娥	探月卫星，嫦娥奔月
	玉兔	月球车，神话故事中在月宫捣药的神兽
	鹊桥	中继卫星，牛郎织女鹊桥相会
	梦舟	探月载人飞船，体现了 神舟 、 天舟 家族的传承
	揽月	月面着陆器，出自毛主席诗词“_____”
行星探测	天问	行星探测器，屈原《天问》
	_____	火星车，出自神话故事的火神_____
导航卫星	北斗	“北斗七星”指引方向
太阳探测	羲和	首颗太阳探测科学技术试验卫星，太阳女神“羲和”
	夸父	综合性太阳探测专用卫星， 夸父逐日

补充：天舟——辛弃疾《西江月·为范南伯寿》“灵槎准拟泛银河”，“灵槎”指的是往来天河的船。

2020年，第55颗北斗导航卫星发射成功，标志着北斗导航系统全球组网完成，面向全球提供服务。

截至目前共计已经发射60颗北斗导航卫星。

四大导航系统：美国GPS、俄国的格洛纳斯、中国的北斗、欧洲的伽利略。

三大成熟的导航系统：_____、_____、_____。

登月服“望宇”，载人月球车“探索”。



二、神舟飞船总结

航天器	时间	航天员	意义
五号	2003 年	_____	首次载人飞行 ，我国成为继俄罗斯、美国之后，又一个将人类送入太空的国家（ 伟人 ）
六号	2005 年	费俊龙、聂海胜	首次进行多人多天的航天飞行
七号	2008 年	翟志刚、刘伯明和景海鹏	中国航天员 首次出舱活动 （_____）（ 首钢 ）
八号	2011 年	模拟人	与组合天宫一号成功实施首次交会对接任务
九号	2012 年	景海鹏，刘旺，刘洋	与天宫一号首次载人交会对接 首位女航天员 （_____）（ 女流 ）
十号	2013 年	聂海胜、张晓光、王亚平	首次太空授课 （_____）（ 空王 ）
十一号	2016 年	景海鹏、陈冬	_____（ 进入太空次数最多的宇航员 ）（ 海多 ）
十二号	2021 年	聂海胜、刘伯明、汤洪波	进入天和核心舱，标志着中国人首次进入自己的空间站。
十三号	2021 年	翟志刚、王亚平、叶光富	首次在轨驻留 6 个月，中国女航天员将首次进驻中国空间站， 王亚平 成为中国 首位实施出舱活动的女航天员 。（ 平仓 ）
十四号	2022 年	陈冬、刘洋和蔡旭哲	首次实现两艘飞船同时在轨和轮换，首位在轨超过 200 天的航天员（陈冬）
十五号	2022 年	费俊龙、邓清明、张陆 张邓龙（五龙）	空间站建造阶段的最后一次飞行
十六号	2023 年	景海鹏、朱杨柱、桂海潮 驻京贵（驻留）	空间站应用与发展阶段的首次飞行
十七号	2023 年	汤洪波、唐胜杰、江新林 糖糖浆（红旗）	_____成为重返天宫第一人 （ 汤饭 ）
十八号	2024 年	叶光富、李聪、李广苏 李子叶（扒光）	在轨驻留 192 天，创造中国航天员乘组“太空出差”时长新纪录 _____在轨飞行总时长达到 375 天 ，刷新中国航天员在轨驻留时间的纪录（ 富流 ）



十九号	2024 年	蔡旭哲、宋令东、王浩泽 忘送菜（韭菜）	_____：重返太空时间最短的飞行员。（22 个月） （这短） 宋令东：首次执行飞行任务的“90 后”，空军一级飞行员。（飞行送酒） 王浩泽：首次执行飞行任务的“90 后”，我国首位女性航天飞行工程师，也是我国第三位执行载人航天飞行任务的女性。（这散酒首功）
二十号	2025 年	陈冬、陈中瑞、王杰 杰瑞冬（二陈）	陈冬执行过神十一、神十四飞行任务。 陈中瑞、王杰都是我国第三批航天员。

补充：2025 年 8 月 15 日，陈冬与王杰成功完成出舱任务。_____成为出舱次数最多的航天员（6 次）。

三、五大卫星发射中心

名称	时间	特点
酒泉卫星发射中心	始建于 1958 年 1983 年建成	是中国 创建最早 的综合性航天发射基地，也是中国 唯一的载人航天发射场 。
太原卫星发射中心	始建于 1967 年 1988 年投入使用	具备了多射向、多轨道、远射程和高精度测量的能力，担负太阳同步轨道气象、资源、通信等多种型号的中、低轨道卫星和运载火箭的发射任务。
西昌卫星发射中心	始建于 1970 年 1983 年建成	主要用于广播、通信和气象卫星进入地球同步轨道的发射任务 成为中国用时最短（40 年）实现 200 次发射的发射场
文昌卫星发射中心	始建于 2009 年 2016 年投入使用	中国 首个滨海发射基地 ，低纬度发射场。主要承担地球同步轨道卫星、 大质量极轨卫星 、 大吨位 空间站和深空探测卫星等航天器的发射任务。
中国东方航天港	始建于 2019 年	打造航天 海上发射母港 ，以及火箭研发制造中心、卫星载荷研发制造中心、海上发射平台研发制造中心和卫星数据应用开发中心



四、嫦娥系列探月卫星

嫦娥一号	2007 年	在全球首次获取了全月球影像图，使中国成为世界上第 5 个有能力发射、运行月球探测器的国家
嫦娥二号	2010 年	首颗人造太阳系小行星
嫦娥三号	2013 年	中国航天器首次地外天体软着陆，第一艘月球车（玉兔号）
嫦娥四号	2018 年	在人类历史上首次实现了航天器在月球_____软着陆和巡视勘察，首次实现了月球背面同地球的中继通信
嫦娥五号	2020 年	首次月面自动采样、首次月面起飞上升、世界首次无人月轨交会对接、首次带月样高速再入返回地球 从嫦娥五号月壤中发现“嫦娥石”。“嫦娥石”是人类在月球上发现的第六种新矿物，我国也成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。
嫦娥六号	2024 年	人类历史上首次实现月球_____返回（1935.3 克月球样品）
嫦娥七号	2026 年前后	主要任务是去月球南极寻找月球存在水的证据，为月球科研站建设奠定基础。
嫦娥八号	2028 年前后	主要任务是对月球上的资源进行勘查，并对资源的再利用进行实验，与嫦娥七号共同建设国际月球科研站的基本型。计划在_____年前建成。
载人登月	2030 年前	长征_____载人运载火箭，发射“揽月”月面着陆器和“梦舟”载人登月飞船